

Problema B

Banco Comunitário

Autor: Carlos José de Almeida Pereira (IFSP – Campus São Carlos)

Arquivo: banco.(c|cpp|cs|java|py)

Timelimit: 1

Joilson organizou um banco comunitário no seu bairro, com uma moeda específica, o J\$, baseada nos serviços que os próprios moradores prestam e nos produtos artesanais que vendem, de forma que possam trocar esses serviços e produtos entre si de uma forma mais facilitada, e sem os custos extras que seriam cobrados pela intermediação de entidades financeiras. Estava indo tudo bem, até que o número de problemas devido a falta de fundos dos moradores começasse a atrapalhar a operação do banco. E não era nem por má-fé, mas sim porque os moradores não lembravam o total de seus valores armazenados, para poder calcular direitinho seus gastos. Joilson então teve uma ideia: ele começou a manter o histórico de operações de cada morador, e a cada x operações calculava o valor mediano dessas operações. Se a operação $x+1$ fosse igual ou maior a duas vezes essa mediana, ele enviava um aviso ao morador, para evitar a explosão das dívidas.

Por exemplo, seja o seguinte histórico de valores em J\$ nas operações realizadas por um certo morador:

2 3 4 2 3 6 8 4 5

Se o número de operações que vão ser avaliadas para emitir o aviso for 5, teremos:

[2 3 4 2 3] 6 8 4 5 $\rightarrow$ Mediana = 3

Próxima operação: 6, que é igual a ($2 * mediana = 6$), então um aviso foi enviado.

2 [3 4 2 3 6] 8 4 5 $\rightarrow$ Mediana = 3

Próxima operação: 8, que é maior que ($2 * mediana = 6$), então um aviso foi enviado.

2 3 [4 2 3 6 8] 4 5 $\rightarrow$ Mediana = 4

Próxima operação: 4, que não é maior que ($2 * mediana = 8$), então não foi enviado aviso.

2 3 4 [2 3 6 8 4] 5 $\rightarrow$ Mediana = 4

Próxima operação: 5, que não é maior que ($2 * mediana = 8$), então não foi enviado aviso.

Total de avisos emitidos: 2

Ajude Joilson a fazer um programa que, dado um histórico de valores de operações, e a quantidade de valores que serão avaliados por vez, diga quantos avisos foram enviados.

Entrada

A entrada é composta por 2 linhas. A primeira linha tem 2 números inteiros, X ($2 \leq X \leq 50$) e Y ($1 \leq Y < X$), Y ímpar, onde X representa o número total de operações no histórico do morador, e Y quantas operações serão consideradas para emitir ou não ou aviso. Na segunda linha temos X números inteiros Z ($1 \leq Z \leq 1000$) indicando o valor de cada operação no histórico do morador.

Saída

A saída é composta por uma linha, contendo apenas um número inteiro, indicando quantos avisos foram emitidos para este morador com base no seu histórico.

Exemplos

Entrada 9 5 2 3 4 2 3 6 8 4 5	Saída 2
Entrada 2 1 2 1	Saída 0
Entrada 10 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9	Saída 0